

Courbes et surfaces

Examen du 16 mai 2023

Solutions

Exercice 1

1. M est paramétrisée par abscisse curviligne, c'est-à-dire parcourue à vitesse 1. La portion de courbe $M([3, 8])$ est parcourue pendant une durée de $8-3=5$, et la distance parcourue correspond à la durée écoulée. La longueur de $M([3, 8])$ est donc 5.
2. Une courbe plane à courbure constante nulle décrit une portion de droite.
3. Une courbe plane à courbure constante $K \neq 0$ décrit un arc de cercle de rayon $\frac{1}{K}$.
4. Une courbe dans l'espace birégulière à torsion constante nulle reste dans un même plan.
5. Pour une courbe M paramétrisée par abscisse curviligne, le repère de Frenet $(M, (T, N, B))$, la courbure K et la torsion τ sont donnés par :

$$\begin{aligned} T &= M' \\ K &= \|T'\| \\ N &= \frac{1}{K} T' \\ B &= T \wedge N \\ \tau &= N' \cdot B \end{aligned}$$

Exercice 2

$$C = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x(x^2+y^2) = x^2-y^2 \right\}$$

$$D(t) = \left\{ x \begin{pmatrix} 1 \\ t \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\}$$

1. Si $P = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in C \cap D(t)$ alors $y = tx$, donc $P = \begin{pmatrix} x \\ tx \end{pmatrix}$.
Puisque $P \in C$ cela donne $x(x^2 + (tx)^2) = x^2 - (tx)^2$
 $\Leftrightarrow x(x^2(1+t^2)) = x^2(1-t^2)$
Notons (E_t) l'équation $x^3(1+t^2) = x^2(1-t^2)$.
On a donc $I(t) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ tx \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \text{ et } (E_t) \right\}$

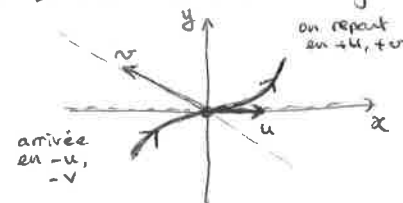
2. $E_t \Leftrightarrow (x=0 \text{ ou } x = \frac{1-t^2}{1+t^2})$
Autrement dit, en notant $O = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $M(t) = \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, t \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2} \right)$,
 $I(t) = \{O, M(t)\}$.
Lorsque $t \in \{-1, +1\}$, $M(t) = O$, donc $I(-1) = I(1) = \{O\}$.
Pour $t \in \mathbb{R} - \{-1, 1\}$, $I(t)$ est l'ensemble à 2 éléments $\{O, M(t)\}$.

3. Puisque $O = M(-1) = M(1)$, et que le seul point de C qui vérifie $x=0$ est O , C est la réunion des $I(t)$ et c'est donc aussi l'ensemble des $M(t)$.
On conclut que la courbe C est le support de la courbe paramétrée

$$M: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t \mapsto \begin{pmatrix} \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ t \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{pmatrix}$$

Exercice 3

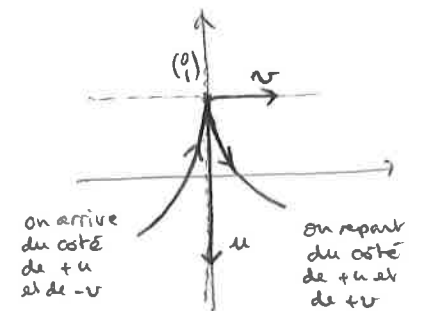
1. f est paire, g est impaire, h est impaire.
2. De $\frac{1}{1+t^2} = 1 - t^2 + O(t^4)$
il vient $\frac{1-t^2}{1+t^2} = (1-t^2)(1-t^2 + O(t^4))$
donc $\frac{1-t^2}{1+t^2} = 1 - 2t^2 + O(t^4)$
$$\begin{cases} f(t) = 1 & -2t^2 & +O(t^3) \\ g(t) = t & -2t^3 & +O(t^3) \\ h(t) = & t^3 & \end{cases}$$
3. $X(t) = \begin{pmatrix} f(t) \\ g(t) \\ h(t) \end{pmatrix}$.
 - a. D'après les parités de g et h , $\forall t \in \mathbb{R} \quad X(-t) = -X(t)$.
On peut étudier X sur $[0, +\infty[$ et déduire $X(-\infty, 0]$ par symétrie centrale de centre O .
 - b. D'après les D.L. de f, g, h ,
$$X(t) = t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t^3 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + O(t^3)$$
 - c. D'après la D.L. ci-dessus, $X'(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, qui est non nul, donc à $t=0$ on a un point régulier situé au $X(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.
 - d. Notons ici $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $v = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.
Ces vecteurs sont non colinéaires et $X(t) - X(0) = t^1 u + t^3 v + O(t^3)$
 $\begin{matrix} \text{exposant} & \uparrow & \text{exposant} \\ p=1 \text{ impair} & & q=3 \text{ impair} \end{matrix}$
On a donc un point d'inflexion à $t=0$, au point $X(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.
 - e. La tangente à $t=0$ est la droite passant par $X(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et dirigée par $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.
C'est l'axe des abscisses, d'équation $y=0$.
 - f. La courbe traverse sa tangente.



$$4. Y: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$t \mapsto \begin{pmatrix} h(t) \\ f(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{t^3}{1+t^2} \\ \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{pmatrix}$$

- a. D'après les parités de h et f , $\forall t \in \mathbb{R}, Y(-t) = S_{Oy}(Y(t))$.
On peut étudier Y sur $[0, +\infty[$ et déduire $Y(-\infty, 0]$ par symétrie d'axe Oy .
- b. D'après les D.L. de h et f ,
$$Y(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t^2 \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix} + t^3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + O(t^3)$$
- c. D'après la D.L. ci-dessus,
 $Y'(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (coefficient de t^1).
On a donc un point singulier à $t=0$, situé en $Y(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.
- d. Notons $u = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.
Ces vecteurs sont non colinéaires et $Y(t) - Y(0) = t^2 u + t^3 v + O(t^3)$
 $\begin{matrix} \text{exposant} & \uparrow & \text{exposant} \\ p=2 \text{ pair} & & q=3 \text{ impair} \end{matrix}$
Donc on a un rebroussement de première espèce à $t=0$, au point $Y(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.
- e. La (demi-)tangente est la (demi-)droite passant par $Y(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et dirigée par $u = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$.
C'est l'axe des ordonnées, d'équation $x=0$.
- f. La courbe traverse sa (demi-)tangente, en étant du côté opposé à v pour $t < 0$ et du côté de v pour $t > 0$.



5. $Z: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$t \mapsto \begin{pmatrix} f(t) \\ g(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ t \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{pmatrix}$$

a. D'après les paires de f et g ,
 $\forall t \in \mathbb{R}, Z(-t) = S_{Ox}(Z(t))$.

On peut étudier Z sur $[0, +\infty[$
et déduire $Z]-\infty, 0]$
par symétrie d'axe Ox .

b. D'après les DL de f et g ,

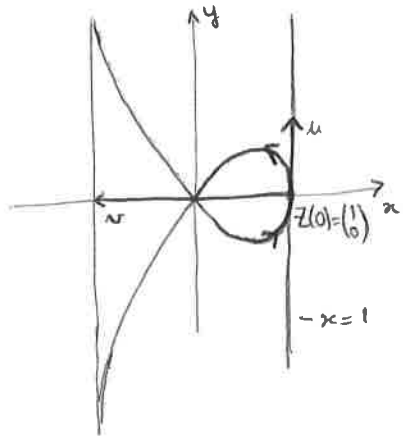
$$Z(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t^2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} + t^3 \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix} + o(t^3)$$

c. Le DL ci-dessus indique que
 $Z'(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, qui est non nul.
Donc Z admet à $t=0$ un pt régulier
situé en $Z(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

d. Notons $u = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $v = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}$.
Les vecteurs sont non colinéaires
et $Z(t) - Z(0) = t^1 u + t^2 v + o(t^2)$
exposant $p=1$ impair, exposant $q=2$ pair
Donc on a en $t=0$ un point
d'allure ordinaire, situé
en $Z(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

e. La tangente à la courbe à $t=0$
est la droite passant par $Z(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$
et dirigée par $u = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.
c'est la droite d'équation $x=1$.

f. La courbe reste du côté de v .



g. Point multiple de Z .

On cherche $(t, u) \in \mathbb{R}^2$
avec $t < u$ et $Z(t) = Z(u)$

$$\text{c'est-à-dire } \begin{cases} \frac{1-t^2}{1+t^2} = \frac{1-u^2}{1+u^2} & (A) \\ t \frac{1-t^2}{1+t^2} = u \frac{1-u^2}{1+u^2} & (B) \end{cases}$$

En substituant (A) dans (B)

$$\text{on trouve } t \frac{1-u^2}{1+u^2} = u \frac{1-u^2}{1+u^2}$$

$$\text{soit } (t-u) \frac{1-u^2}{1+u^2} = 0$$

Comme $t < u$ cela donne $1-u^2=0$

Donc $u^2=1$, donc $u \in \{-1, +1\}$.

En substituant $u^2=1$ dans (A)

$$\text{on obtient } \frac{1-t^2}{1+t^2} = 0$$

et on a donc $1-t^2=0$.

Donc $t^2=1$, donc $t \in \{-1, +1\}$.

Puisque $t < u$ la seule solution
est $(t, u) = (-1, +1)$.

Z a donc un unique point multiple.
C'est un point double, la courbe
y passe aux temps -1 et 1 ;
sa position est $Z(-1) = Z(1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 4

1. Pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \cosh^2 t &= \left(\frac{e^t + e^{-t}}{2} \right)^2 = \frac{e^{2t} + 2e^t e^{-t} + e^{-2t}}{4} \\ &= \frac{e^{2t} + e^{-2t}}{4} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} (\cosh 2t + 1) \\ \sinh^2 t &= \left(\frac{e^t - e^{-t}}{2} \right)^2 = \frac{e^{2t} - 2e^t e^{-t} + e^{-2t}}{4} \\ &= \frac{e^{2t} + e^{-2t}}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} (\cosh 2t - 1) \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$$

$$\text{et } \cosh^2 t + \sinh^2 t = \cosh 2t.$$

2. Pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\cosh'(t) = \frac{e^t - e^{-t}}{2} = \sinh t$$

$$\sinh'(t) = \frac{e^t + (-e^{-t})}{2} = \cosh t$$

3. $H: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$t \mapsto \begin{pmatrix} \cosh t \\ \sinh t \end{pmatrix}$$

$$H'(t) = \begin{pmatrix} \sinh t \\ \cosh t \end{pmatrix}$$

$$H''(t) = \begin{pmatrix} \cosh t \\ \sinh t \end{pmatrix}$$

4. Calculons la courbure algébrique

$$K(t) = \frac{H''(t) \cdot J H'(t)}{\|H'(t)\|^3}$$

$$= \frac{\begin{pmatrix} \cosh t \\ \sinh t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\cosh t \\ \sinh t \end{pmatrix}}{(\cosh^2 t + \sinh^2 t)^{3/2}}$$

$$= \frac{-\cosh^2 t + \sinh^2 t}{(\cosh 2t)^{3/2}}$$

$$K(t) = -(\cosh 2t)^{-3/2}$$

5. Le cercle osculateur à $t=0$
a pour centre

$$C(0) = H(0) + \frac{1}{K(0)} \frac{J H'(0)}{\|H'(0)\|}$$

$$\text{Or } H(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$K(0) = -1$$

$$H'(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

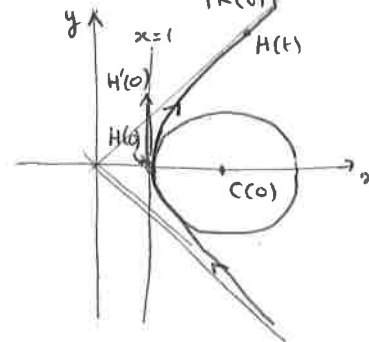
$$\|H'(0)\| = 1$$

$$J H'(0) = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } C(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{-1} \cdot \frac{\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}}{1}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Son rayon est } \frac{1}{|K(0)|} = 1.$$



Exercice 5

$$M: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$t \mapsto \begin{pmatrix} t \cos \tau t \\ t \sin \tau t \\ 1-t \end{pmatrix}$$

Le cône de sommet $(0,0,1)$ et de base
le cercle de centre $(0,0,0)$ et de rayon 1
horizontal

$$\text{est } C = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = (z-1)^2 \right\}$$

1. Vérifions que $\forall t \in \mathbb{R}, M(t) \in C$.

$$\text{En effet si } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \cos \tau t \\ t \sin \tau t \\ 1-t \end{pmatrix}$$

$$\text{alors } x^2 + y^2 = t^2 (\cos^2 \tau t + \sin^2 \tau t) = t^2$$

$$(1-z)^2 = (1-t-1)^2 = (-t)^2 = t^2$$

$$\text{donc on a bien } x^2 + y^2 = (1-z)^2.$$

$$2. M'(t) = \begin{pmatrix} \cos \tau t - \tau t \sin \tau t \\ \sin \tau t + \tau t \cos \tau t \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$v(t)^2 = \|M'(t)\|^2$$

$$= (\cos \tau t - \tau t \sin \tau t)^2$$

$$+ (\sin \tau t + \tau t \cos \tau t)^2 + 1$$

$$= \cos^2 \tau t + \sin^2 \tau t$$

$$+ \tau^2 t^2 (\cos^2 \tau t + \sin^2 \tau t)$$

$$- 2 \tau t \cos \tau t \sin \tau t$$

$$+ 2 \tau t \sin \tau t \cos \tau t$$

$$+ 1$$

$$v(t)^2 = 2 + \tau^2 t^2$$

$$\text{Donc } v(t) = \sqrt{v(t)^2} = (2 + \tau^2 t^2)^{1/2}$$

(puisque $v(t) \geq 0$; en effet $v(t) = \|M'(t)\|$).

3. On en déduit la longueur de M .

$$L = L_{[0,1]}(M) = \int_0^1 v(t) dt$$

$$\text{donne } L = \int_0^1 (2 + \tau^2 t^2)^{1/2} dt$$

4. Si $u = \frac{\tau t}{\sqrt{2}}$, $du = \frac{\tau}{\sqrt{2}} dt$ et

$$L = \int_0^{\tau/\sqrt{2}} (2 + 2u^2)^{1/2} \frac{\sqrt{2}}{\tau} du$$

$$= \frac{2}{\tau} \int_0^{\tau/\sqrt{2}} (1 + u^2)^{1/2} du$$

Bonus: cette intégrale peut
s'exprimer exactement.